4.2.1.2 உறைய வைத்தல்



▲ உறைய வைக்கப்பட்ட திராட்சை



▲ சாதாரண திராட்சை

உணவினை அதிக அளவு குளிர் வெப்பநிலைக்கு (-4°C முதல் -40°C வரை) உட்படுத்தியும், அவ்வெப்பநிலையை மாறாமல் பராமரித்தும், பாதுகாக்கும் முறைக்கு உறைய வைத்தல் என்று பெயர்.

உணவுப் பொருட்களின் திசுக்களில் உள்ள நீரானது, உறைய வைக்கப்படும் போது, திரவ நிலையிலிருந்து திட நிலைக்கு மாற்றமடைவது இம்முறையின் சிறப்பு அம்சமாகும். நீரின் இயற்பியல் தன்மையில் ஏற்படும் இந்த மாற்றமானது, உணவிலுள்ள நொதிகள் செயல்பாட்டினை கட்டுப்படுத்தியும், நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சியை நிறுத்தியும், உணவு கெடுதலை தடுப்பதன் மூலம் உணவினை பாதுகாக்கிறது. உறைய வைக்கப்பட்ட உணவுப் பொருட்கள் அதன் அளவு, வடிவம், தன்மை, நிறம் மற்றும் மணத்தில் எந்தவித மாற்றமும் இல்லாமல், பன்னிரெண்டு மாதங்கள் அல்லது அதற்கு மேலும் உறைதல் வெப்பநிலையிலேயே வைத்து பாதுகாக்க இயலும்.

மெதுவாக உறைய வைத்தல்

இம்முறையை வரையறுக்கப்பட்ட உறைதல் (Sharp Freezing) என்றும் அழைக்கலாம். உணவுகள் -4°C முதல் -29°C வரையிலான வெப்பநிலையில் உறைய வைக்கப்படுகிறது. இந்நிலையில் உணவுகள் உறைவதற்கு 3 முதல் 72 மணிநேரம் வரை தேவைப்படுகிறது. இம்முறை வீட்டு உறை சாதனங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

உணவு பதப்படுத்துதல் – குறிப்பு

காய்கறிகளை உறைய வைக்கும்போது விரும்பத்தகாத மாற்றங்களை நொதிகள் ஏற்படுத்துகிறது. எனவே, காய்கறிகளை உறைய வைப்பதற்கு முன்பு வெப்பத்திற்கு உட்படுத்துவதன் மூலம் நொதிகளின் செயலை அழித்து விட வேண்டும்

விரைவாக உறைய வைத்தல்

இச்செயல்முறையில் பயன்படுத்தப்படும் வெப்பநிலையின் அளவு - 32°C லிருந்து -40°C வரை மாறுபடுகிறது. உணவுப் பொருட்களை வேகமாக உறைய வைக்கும் பொழுது, நேர்த்தியான நுண்படிகங்கள் உருவாகின்றது. மேலும் விரைவாக உறைதலுக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும் நேரம், மெதுவாக உறைதல் முறையோடு ஒப்பிடும்போது குறிப்பிடத்தக்க அளவில் குறைகிறது. அது மட்டுமின்றி, இம்முறையைப் பயன்படுத்தி அதிக அளவிலான உணவுப்பொருட்களை, குறைந்த நேரத்தில் உறைய வைக்க முடியும். உறைய வைத்தல் வெப்பநிலையை பயன்படுத்துவதும், அந்நிலையிலேயே உணவை வைத்திருப்பதும், செலவினங்களை அதிகரித்தாலும் உணவுப்பொருட்களை உண்ணத்தகுந்த நிலையில் வைத்து, சத்துக்களைத் தக்க வைத்துக் கொள்வதில் இம்முறை மிகவும் விரும்பத்தக்கதாக உள்ளது.

Chapter 04.indd 6 18-01-2019 15:40:24